

Esercitazione 2

Studio numerico di metodi numerici ad un passo.

Si consideri il seguente il sistema dinamico con parametro reale μ :

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = \mu y_1 + y_2 - (y_1 + y_2)(y_1^2 + y_2^2), \\ \frac{dy_2}{dt} = -y_1 + \mu y_2 - (y_2 - y_1)(y_1^2 + y_2^2), \\ y_1(0) = y_1^0, \quad y_2(0) = y_2^0 \end{cases}$$

Verificare che il sistema dinamico risulta avere la seguente soluzione esatta (che poi useremo per calcolare l'errore con la soluzione numerica):

$$\begin{cases} y_1(t) = r(t)\cos(\theta(t)) \\ y_2(t) = r(t)\sin(\theta(t)), \end{cases} \quad \text{dove} \quad \begin{cases} r(t) = \frac{\sqrt{\mu} \, r_0}{\sqrt{r_0^2 + (\mu - r_0^2)} e^{-2\mu t}} \\ \theta(t) = \theta_0 - t + \mu \left(t + \frac{\ln \phi(t) - \ln \mu}{2\mu} \right) \\ \phi(t) = r_0^2 + (\mu - r_0^2)e^{-2\mu t} \end{cases}$$

$$\text{e } r_0 = \sqrt{(y_1^0)^2 + (y_2^0)^2}, \quad \theta_0 = \operatorname{atan}\left(\frac{y_2^0}{y_1^0}\right).$$

Considerare i seguenti schemi numerici ad un passo:

$$\begin{aligned} a) & \begin{cases} u_{n+1} = u_n + h_n K_1^n, \\ K_1^n = f(t_n, u_n) \end{cases} \\ b) & \begin{cases} u_{n+1} = u_n + h_n \left\{ \left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) K_1^n + \frac{1}{2\alpha} K_2^n \right\}, \\ K_1^n = f(t_n, u_n), \\ K_2^n = f(t_n + \alpha h_n, u_n + \alpha h_n K_1^n) \end{cases} \quad \text{con } 0 < \alpha \leq 1. \end{aligned}$$

1. Implementare in Matlab i metodi precedenti con passo costante $h_n = h$.
2. Si produca la soluzione numerica del sistema dinamico per $\mu = 1$, sull'intervallo $[0, 20]$ e con le condizioni iniziali $y_1^0 = 1$, $y_2^0 = -3$, utilizzando il metodo a) ed il metodo b) con $\alpha = 1$, e con $\alpha = 0.5$.
3. Siano $ye(:, 1), ye(:, 2)$ i vettori della soluzione esatta e $ya(:, 1), ya(:, 2)$ di quella approssimata nei nodi equidistanti della mesh temporale. Si valutino i seguenti errori:

$$er1(:) = ye(:, 1) - ya(:, 1), \quad er2(:) = ye(:, 2) - ya(:, 2)$$

$$E_\infty(:) = \|ye(:, \cdot) - ya(:, \cdot)\|_\infty, \quad E_2(:) = \|ye(:, \cdot) - ya(:, \cdot)\|_2 \text{ (norme sulle 2 componenti)}$$

4. Si visualizzi con il comando subplot una figura composta da 2×2 pannelli che riportano:
 - $\{ya(:, 1), ye(:, 1)\}$ e $\{ya(:, 2), ye(:, 2)\}$
 - $er1(:, 1), er2(:, 1), E_\infty(:, 1), E_2(:, 1)$
 - $nye(:) = \|ye(:, \cdot)\|_2, \quad nya(:) = \|ya(:, \cdot)\|_2$ (norme sulle 2 componenti)
 - l'orbita approssimata ($ya(:, 1), ya(:, 2)$) e quella esatta ($ye(:, 1), ye(:, 2)$) nello spazio delle fasi.
5. Si valuti l'ordine di convergenza del metodo a) valutando la norma 2 dell'errore normalizzata per la norma 2 della soluzione esatta, cioè lo scalare $err(h) = \frac{\|E_2(:)\|_2}{\|nye(:)\|_2}$ (norme 2 su tutti gli istanti temporali) per valori di h decrescenti (per es. dimezzando h in ogni test) e tracciando un plot in scala log-log della norma dell'errore in funzione di h .
6. Si valuti l'ordine di convergenza del metodo a) e del metodo b) per $\alpha = 1$ e $\alpha = 1/2$.